



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Почему в русском столько исключений

Один закон — от глагола до белка

Язык постоянно подравнивает себя под образец. Действующее правило — это и есть образец: к основе прошедшего прибавить -л, во множественном числе взять -ы или -и, и так далее. Каждое новое или подзабытое слово язык прогоняет через правило, какое работает сейчас. Лингвисты зовут это выравниванием по аналогии: одиночная форма подтягивается к большинству похожих.

Идёт выравнивание не разом по всему словарю, а слово за словом, и до редких добирается первым. Старую неправильную форму редкого слова подкреплять нечем, и она уступает правильной. Поэтому большинство исключений — обломки прежних правил, уцелевшие в самых ходовых словах. Так исключение работает как окаменелость: по нему видно, какое правило в языке действовало раньше.

Английский позволяет это сосчитать. Прошедшее время в нём теперь образуется одним окончанием -ed: walk → walked, play → played. Но десяток самых частых глаголов так и остался неправильным: be → was, go → went, have → had. Эрец Либерман и соавторы проследили судьбу 177 неправильных глаголов древнеанглийского за 1200 лет¹. Неправильными до наших дней дожили 98; остальные перешли на -ed, и уходили из обихода редкие — help, walk, work, reach стали правильными, а частотное ядро устояло.

Похожий расклад находим в эволюции живого. Белок меняется, когда в его гене закрепляется мутация. Но у белка, который работает в клетке постоянно и нужен позарез, почти любая замена аминокислоты идёт во вред, и отбор такие замены выпалывает. Гистон H4 — белок, на который намотана ДНК в каждой клетке с ядром, — у коровы и у гороха различается всего двумя аминокислотами из 102, хотя предки коровы и гороха разошлись больше миллиарда лет назад². Самый востребованный белок оказался и самым неизменным за всю историю жизни.

Механизм в двух случаях разный: в языке частую форму держит память говорящих, в клетке нужный белок бережёт отбор. Но итог один: чем плотнее элемент

¹Erez Lieberman, Jean-Baptiste Michel, Joe Jackson, Tina Tang, Martin A. Nowak. «Quantifying the evolutionary dynamics of language». Nature 449, 713–716 (2007). Проанализированы 177 неправильных глаголов древнеанглийского; период полураспада неправильной формы растёт как корень из частоты (doi:10.1038/nature06137).

²Гистон H4 — один из самых консервативных белков: последовательности коровы и гороха различаются лишь в 2 позициях из 102 аминокислот, при том что линии разошлись более 1 млрд лет назад (Wikipedia, «Histone H4»).

занят в работе, тем упорнее он сопротивляется переменам. Частое употребление консервирует старое.

